AI-人工混合权益直投流水线：操作标准与执行手册

摘要

在当代主动权益管理领域，单纯依赖人类直觉的“艺术型”投资与单纯依赖量化黑箱的“工程型”投资正面临共同的收益衰减困境。为了在日益复杂的全球市场中——特别是在中国经济转型与全球AI算力周期的宏观背景下——获取可持续的超额收益（Alpha），必须构建一种新型的**AI-人工混合直投流水线（AI-Human Hybrid Direct Investment Pipeline）**。

本报告详细阐述了一套“可落地、能执行、可审计”的标准化作业程序。该体系的核心哲学在于**比较优势的严格分离**：人工智能（AI）负责高维信息的处理、反事实推演与概率模型的构建；而人类投资经理（IM）则回归其本质职能——设定战略目标、定义刚性约束、承担尾部风险决策以及履行最终责任。

本手册依据严格的机构投资者标准，涵盖了从研究初始化到复盘归因的七个完整阶段。通过整合最新的宏观经济展望（如中国“十五五”规划前瞻）、行业微观数据（如液冷数据中心、生物医药BD交易）以及法务会计学（Forensic Accounting）的红旗法则，本报告旨在为专业投资机构提供一套能够剥离认知偏差、固化投资逻辑的工程化解决方案 [1]。

---

0. 研究初始化：确立“宪法”与约束集

在任何具体的股票代码进入视野之前，投资体系的首要任务是构建一个刚性的“约束集”（Constraint Set）。这是投资组合的“宪法”，旨在防止人类投资经理在市场噪音中发生风格漂移（Style Drift）。在此阶段，AI扮演合规官与风控引擎的角色，而你（人类）则是规则的立法者。

0.1 投资风格的参数化与约束定义

投资经理必须将其抽象的投资哲学转化为可编程、可监控的量化规则。这些规则一旦设定，在特定周期（如一个季度或一年）内不可随意更改，AI将全天候监控这些约束的执行情况 [1]。

0.1.1 结构性约束与能力圈界定

为了避免“无所不知”的妄念，必须划定能力的地理与行业边界。

- **行业范围（Universe Scope）：** 基于2025-2026年的宏观展望，本流水线的核心能力圈被限定在具有结构性增量的领域。
  - **中国“新质生产力”与消费复苏：** 重点关注受益于“十五五”规划（2026-2030）的高端制造与通过政策刺激复苏的消费板块 [6]。

- **全球AI基础设施：** 聚焦算力产业链中的“卖铲人”，特别是液冷技术、光模块与电力设备[9]。
- **生物医药创新：** 关注具有全球授权（License-out）潜力的中国Biotech公司[11]。

- **流动性阈值（Liquidity Thresholds）：** 任何头寸的建立都必须考虑退出的摩擦成本。
  - *规则：* 单票持仓不得超过其过去30日平均日成交额（ADV）的10%。
  - *AI监控字段：* `Pos_Size / 30D_ADV`。
- **估值天花板（Valuation Ceiling）：** 拒绝支付过高的溢价。
  - *规则：* 对于非爆发增长期（增长率<30%）的公司，禁止买入PEG > 2.0的标的[13]。

0.1.2 风险容忍与回撤控制

投资经理必须明确界定“痛苦阈值”，即最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）的容忍度。这不仅仅是一个数字，而是触发风控行为的硬开关[14]。

约束类型	阈值设定	AI触发条件	执行动作（AI自动执行）
组合级止损	-15% NAV	`Portfolio_DD > 12%`	**黄灯预警**：停止开新仓，强制降低总仓位10%。
组合级熔断	-15% NAV	`Portfolio_DD > 15%`	**红灯熔断**：无条件清仓至现金或现金等价物，启动全面复盘[16]。
单票风险	-20% Cost	`Pos_Ret < -20%`	**个股止损**：除非有书面豁免（Override），否则强制平仓。
波动率目标	12%-15% Ann.	`Port_Vol_Forecast > 15%`	提示降低高Beta资产权重[1]。

0.1.3 “负面清单”：决定不做什么

“不做什么”往往比“做什么”更能决定长期生存率。负面清单必须基于法务会计原则和治理结构风险进行设定[17]。

- **治理红旗（Governance Red Flags）：** 凡是过去3年内更换过2次以上审计师、CFO非正常离职、或存在大股东高比例质押（>50%）的公司，一律剔除 [18]。
- **财务健康度（Financial Health）：** 使用Beneish M-Score模型检测财务造假概率，若M-Score > -1.78（表明有操纵嫌疑），则直接列入禁投名单 [19]。
- **特定行业风险：** 规避政策不确定性极高且缺乏明确对冲工具的行业（如特定地区的校外培训或高杠杆房地产开发） [20]。

0.2 目标函数的最终确认：我们要赚哪一种钱？

在初始化阶段，你必须向AI明确你的Alpha来源（收益来源）。这将决定AI后续的筛选逻辑。本流水线主要捕捉以下三类机会：

1. **赔率错配（Mispricing of Odds）：** 市场过度悲观时的均值回归。例如，当前中国港股的高股息板块（银行、能源、电信），其股息率超过5%，且受益于国企改革的“价值重估”（Value-Up）政策，具有极高的安全边际 [21]。
2. **非线性增长（Non-linear Growth）：** 产业爆发期的加速增长。例如，AI数据中心从风冷向液冷转型的过程中，相关设备商的订单积压（Backlog）与收入的非线性转化 [23]。
3. **事件驱动（Event Driven）：** 特定催化剂引发的价值释放。例如，中国创新药企的海外授权交易（License-out），首付款（Upfront Payment）对现金流的瞬间改善 [25]。

决策结论： 只有通过了上述所有约束条件的标的，才有资格进入下一阶段的筛选。这一步骤确立了“法治”而非“人治”的基础。

---

1. 选股：从“搜公司”质变为“找赔率”

选股的本质不是寻找“好公司”（Good Company），而是寻找“好赌注”（Good Bet）。好公司如果价格太贵，就是坏赌注；差公司如果价格极低且有改善迹象，可能是好赌注。AI的任务是全市场扫描，人类的任务是确认赔率的真实性。

1.1 AI任务：全市场扫描与标准化卡片生成

AI根据第0步设定的约束集，对全市场（如A股、港股、美股中概及科技股）进行扫描。

- **扫描逻辑：**
  - *质量因子：* ROIC > WACC（连续3年），表明创造真实价值 [13]。
  - *动量因子：* 股价位于200日均线之上，或RSI未超买（技术面过滤） [27]。
  - *估值因子：* 动态市盈率（Forward P/E）低于行业平均或处于历史分位数20%以下。
- **产出物：** 20–50个候选标的（Candidates）。

- **标准化卡片（The One-Pager）：** AI为每个候选标的生成一张卡片，拒绝冗长的研报，只包含核心数据：
  - **共识预期（Consensus）：** 卖方分析师对未来3年的收入、利润预测均值及方差。
  - **核心指标历史：** 过去5年的毛利率、净利率、自由现金流（FCF）趋势[17]。
  - **异常点（Anomalies）：** 财务数据与股价背离的信号（如“利润创新高但股价创新低”）。

案例：针对“中国消费复苏”的AI筛选

8

- *筛选指令：* 寻找库存周转率（Inventory Turnover）开始从低点回升、且经营性现金流为正的消费类公司。
- *AI产出：* 某家电龙头，其库存天数从120天降至90天，且受“以旧换新”政策补贴利好，但P/E仍处于10倍的历史低位。

1.2 人类任务：确立“胜负手变量”（Shengbushou）

面对AI提供的50个候选，你不能全部研究。你必须运用你的经验做减法，只选择5–8个“你最懂、最能验证”的标的。对于每一个入选标的，你必须回答一个核心问题：**“决定这笔交易输赢的唯一变量是什么？”**

这个变量被称为**“胜负手”**。它必须是单一的、可量化的、且与股价高度相关的。

- 案例A：AI算力产业链（液冷）[23]
  - *错误变量：* “AI行业的发展前景”（太宏观，无法验证）。
  - *胜负手变量：* **“冷板式液冷（Cold Plate Liquid Cooling）的渗透率与订单积压覆盖倍数（Backlog Coverage Ratio）”**。
  - *逻辑：* 随着Blackwell等高功耗芯片出货，风冷无法满足散热需求，谁能拿到液冷订单，谁就能确立业绩。
- 案例B：中国创新药（Biotech）[12]
  - *错误变量：* “公司研发实力很强”（主观定性）。
  - *胜负手变量：* **“核心管线III期临床数据的P值以及BD交易的首付款金额”**。
  - *逻辑：* 只有优效的数据才能带来大额的海外授权（License-out），这是验证其资产价值的唯一硬指标。

- 案例C：半导体设备周期[29]
  - *错误变量：* “国产替代空间”。
  - *胜负手变量：* **“存货周转天数的拐点”**。
  - *逻辑：* 半导体是典型库存周期行业，库存见顶回落往往对应股价底部。

1.3 人类任务：撰写“可证伪”的核心判断

对于选定的5-8个标的，你必须写下一句**可被事实证伪（Falsifiable）**的判断。如果未来事实与此判断不符，必须承认错误并退出。

- *格式：* “我预测[时间点]，[胜负手变量]将达到[数值]，从而驱动股价上涨。”
- *SaaS公司范例：* “我预测到2026年Q1，该公司的‘40法则’（增长率+利润率）指标将重新超过40%，主要由毛利率提升驱动。”[31]。
- *数据中心范例：* “我预测到2025年底，该公司的液冷解决方案收入占比将从当前的5%提升至15%。”[23]。

---

2. 证伪：把研究变成“打自己脸的工程”

业余投资者寻找确认证据（Confirmation Bias），专业投资者寻找反面证据（Disconfirmation）。在这一阶段，我们假设刚才选出的股票都是“骗局”或“价值陷阱”，利用AI进行极限施压。

2.1 AI任务：生成“反方报告”与法务会计扫描

AI模拟做空机构（如Muddy Waters、Hindenburg）的逻辑，对标的进行法务会计扫描，生成一份“做空报告”[18]。

2.1.1 财务异常扫描（Forensic Accounting）

AI重点检查以下“红旗”指标：

- **存贷双高（High Cash, High Debt）：** 公司账面有大量现金，却依然高息借债。这是典型的造假信号（如康美药业案）[34]。
- **现金流背离：** 净利润（Net Income）大幅增长，但经营性现金流（CFO）持续为负。这暗示收入可能未通过现金确认，而是变成了应收账款[17]。
- **在建工程猫腻（CIP Fraud）：** “在建工程”（Construction in Progress）长期挂账不转固。这往往是将被挪用的资金伪装成资产的手段[36]。
- **贝尼什M值（Beneish M-Score）：** AI自动计算M-Score，若指标异常，直接提示“存在盈余管理风险”[19]。

2.1.2 渠道填塞检测（Channel Stuffing Detection）

AI对比公司的销售增长与库存/应收账款增长：

- 如果 `应收账款增长率 >> 销售收入增长率`，或者 `存货周转天数` 连续两个季度显著上升，提示可能存在向渠道压货以虚增收入的行为 [38]。

2.2 AI任务：一致预期拆解（Reverse Engineering Consensus）

AI不仅仅看分析师的目标价，而是倒推现在的股价隐含了什么假设。

- *AI输出：* “当前股价$100，隐含了未来10年每年增长15%的预期。而行业平均增速仅为8%。”
- *意义：* 这让你可以直观地看到，市场是否已经过度乐观。

2.3 人类任务：制定“必杀证据”与“撤退信号”

你需要审视AI生成的“反方报告”，并利用常识（Common Sense）进行最终判断。

2.3.1 盯住口径与常识

- **常识核查：** 如果一家制造企业的毛利率（Gross Margin）远高于拥有更强品牌力和技术壁垒的全球龙头，这违反常识，大概率是造假 [33]。
- **口径核查：** 公司披露的销量数据是否与海关出口数据、第三方流量数据匹配？

2.3.2 最终输出：三条“必杀证据” + 三条“立刻撤退信号”

你必须写下具体的触发退出的条件，作为纪律。

- **必杀证据（Kill Criteria - 只要出现一条，立即否决投资）：**
  a. 审计师出具非标意见或突然辞职。
  b. 胜负手变量（如液冷渗透率）数据连续两个季度低于预期。
  c. 核心管理层（CEO/CFO）在股价高位大幅减持。
- **立刻撤退信号（Stop Signals - 持仓过程中触发即止损）：**
  a. 股价跌破关键技术支撑位（如200日均线）且伴随放量 [41]。
  b. 行业逻辑发生根本性恶化（如美国宣布对特定技术实施全面封锁）。
  c. 公司进行非理性的多元化并购（Diworsification）。

---

3. 估值：AI出模型，你出“假设权”

估值不是为了计算一个精确的数字，而是为了确立胜率和赔率。AI负责繁琐的计算，你负责对未来的判断。

3.1 AI任务：自动化建模与敏感性分析

AI为每个标的自动搭建三套模型，以形成估值的“三角验证”。

1. **反向DCF（Reverse DCF）：** 计算当前股价隐含的增长率。
2. **可比公司估值（Relative Valuation）：** 基于P/E、EV/EBITDA等指标，对比全球同业（如将中国创新药企与美国Biotech对比，并根据rNPV模型调整）[25]。
3. **绝对估值（Absolute Valuation）：** 标准DCF模型。

敏感性分析（Sensitivity Analysis）：

AI生成一个矩阵表（Table 1），展示在不同关键变量假设下，公司的内在价值范围。

终值增长率 \ WACC	**8.0%**	**9.0%**	**10.0%**
2.0%	$120 (乐观)	$100 (中性)	$85 (悲观)
2.5%	$135	$112	$95
3.0%	$155	$128	$108

3.2 人类任务：签字确认“假设权”

你不需要动Excel公式，但你必须对**输入变量（Inputs）**负责。这是估值的灵魂。

- **关键假设取值：**
  - *Biotech案例：* 对于一款处于III期临床的药物，市场可能只给10%的成功率定价。如果你基于深入研究，认为成功率（POS）应为40%，这就是你的Alpha来源。你必须签字确认：“我假设POS=40%，依据是II期数据优于竞品”[26]。
  - *SaaS案例：* 你必须确认“稳态净利率”是多少。市场假设是15%，你认为随着规模效应能达到25%[43]。
- **赔率阈值：** 只有当“乐观情景收益 / 悲观情景亏损” > 3:1 时，才允许入场。

---

4. 交易：把“想对”变成“赚到”

正确的分析不等于盈利。交易执行是连接认知与财富的桥梁。此阶段引入**凯利公式（Kelly Criterion）和ATR波动率**管理，将资金管理科学化。

4.1 AI任务：量化建仓方案

AI根据你的胜率判断和市场波动率，计算最优仓位。

4.1.1 凯利公式定仓位

44

$$f^* = \frac{bp - q}{b}$$

- f^* = 最优仓位比例
- b = 赔率（盈亏比，由第3步估值得出，如 2:1）
- p = 胜率（由你对胜负手的把握度决定，如 60%）
- q = 败率 (1-p)

规则： 为了防止过度自信，我们采用**“半凯利”（Half-Kelly）**策略，即只投入计算值的一半资金，以降低波动率拖累（Volatility Drag）[46]。

4.1.2 监控催化剂日历

47

AI将宏观与个股大事项映射到交易日历上，提示建仓节奏：

- *宏观事件：* 美联储FOMC会议（如2026年1月27-28日）、中国两会（2026年3月）。
- *个股事件：* 财报发布日、临床数据揭盲日、产品发布会（如Nvidia GTC 2026，预计3月15日左右）[49]。
- *压力测试：* AI模拟：“如果美联储意外加息50bp，该仓位可能下跌多少？”

4.2 人类任务：四个硬决策

在AI给出建议后，你必须做出最终的硬决策，并记录在案。

1. **仓位上限（Position Cap）：** “即使凯利公式建议买20%，鉴于流动性约束，我最高只买5%。”
2. **何时承认错（Uncle Point）：** 设定具体的止损价格。通常使用ATR指标，例如 `买入价 - 2 * ATR`，以避免被正常波动洗出[41]。

3. **何时兑现（Take Profit）：** “当股价达到$150（估值上限）或胜负手变量不再改善时，分批止盈。”
4. **交易原因记录（Trade Log）：** 必须写下：“我在[时间]买入，因为我认为[胜负手]被市场低估了。”这是未来复盘的唯一依据。

---

5. 持仓跟踪：把噪音剥离成“变量看板”

买入后，最大的敌人是噪音。你不需要天天看盘，只需要盯住你的“胜负手”。

5.1 AI任务：关键变量仪表盘（Dashboard）

AI为你构建一个专属的仪表盘，只展示与你“胜负手”相关的数据，过滤掉90%的无关新闻。

行业/标的	关键追踪变量（仪表盘内容）	数据源与更新频率	异常报警阈值
中国消费	社会消费品零售总额、库存周转天数	国家统计局（月度）、财报（季度）[8]	库存天数连续2季上升
AI算力	台积电CoWoS产能利用率、液冷CDU出货量	供应链数据（月度）、行业研报[9]	出货量增速 < 20%
创新药	现金消耗率（Burn Rate）、临床试验进度	公司公告、ClinicalTrials.gov[11]	现金流 < 6个月

5.2 AI任务：自动周报与异常报警

AI每周五生成一份简报，回答三个问题：

1. 胜负手变量的数据是变好了还是变坏了？
2. 股价相对于估值模型的位置？
3. 下周有什么重大事件（Catalysts）？

5.3 人类任务：只盯两件事

你只需要每周花费15分钟审视AI的仪表盘，确认两件事：

1. **证据是否正在改变胜负手变量？**

- 如果证据表明你的核心假设（如液冷渗透率）是错的，无论股价涨跌，必须重新评估。

2. **市场是否已经把你的预期定价完？**
    - 如果股价已经包含了你预期的最乐观情景（Price in Perfection），即使公司很好，也应该考虑减仓。

---

6. 复盘：把Alpha固化成方法

每一笔交易，无论盈亏，都是购买了“经验”。复盘的目的是将经验提炼为规则，升级你的第0步（初始化约束）。

6.1 AI任务：自动归因（Attribution Analysis）

AI使用Brinson模型或其他归因工具，将你的收益分解[51]：

- **配置收益（Allocation Effect）：** 是因为你选对了赛道（如重仓了AI）？
- **选股收益（Selection Effect）：** 是因为你在赛道里选了最好的公司？
- **择时收益（Timing Effect）：** 是因为你买卖点抓得好？
- **运气成分（Luck）：** 对比“当初假设”与“实际事实”。如果当初假设错了，但赚钱了，这是运气（Bad Process, Good Result），必须警惕。

6.2 人类任务：一页纸结论

写下一页纸的总结，回答三个灵魂拷问：

1. **我下次要更早做什么？**（比如：更早关注供应链的库存拐点）。
2. **我坚决不再做什么？**（比如：坚决不再买入财务数据有瑕疵的公司，哪怕故事再好）。
3. **这类机会的“最小充分证据”是什么？**（下次再遇到类似机会，看到什么信号就可以动手，不用等所有信息都明朗）。

结论：

这套“AI-人工混合权益直投流水线”不是为了消除风险，而是为了管理风险。它通过AI处理海量信息和执行繁琐的风控逻辑，让人类大脑从低效的“搜集与计算”中解放出来，专注于最核心的**“判断与决策”**。这就是在AI时代，主动权益投资生存与进化的终极形态。